

SIMULACION DE PARCIALES

PARCIAL 1

1. Explicar los pasos para el control de la congestión
2. Te daba una ipv4 y una máscara de subred, tenías que indicar el prefijo
3. Dar un ejemplo de ipv6 de un host
4. Explicar los campos relativos a la fragmentación de ipv4
5. Lo mismo pero para ipv6
6. Explicar fragmentación transparente y no transparente
7. Como se gestiona/asegura/algo la QoS actualmente
8. Explicar los campos/mecanismos de control de errores en TCP y UDP
9. Como hace TCP para ajustar el tamaño de la ventana deslizante
10. Como funciona la fragmentación con MTU

1. Para el control de congestión hay 5 pasos a realizar:
 - a. Planificar el tráfico de la red: se lo hace para el largo plazo. Se sobredimensiona la red, es una solución fácil pero costosa.
 - b. Enrutamiento según tráfico: Se utilizan caminos redundantes para dividir el tráfico de paquetes, éstos se encuentran cuando se hace la búsqueda del árbol óptimo. Para decidir por cuál ir se calculan los costos (pesos) fijos y variables. Los primeros dependen de retardos, ancho de banda o costo económico, y los segundos son el tráfico o tiempo de espera promedio. Para que no suceda que esté constantemente oscilando entre dos caminos óptimos, se utilizan protocolos de enrutamiento que se quedan con ambos caminos.
 - c. Admisión de circuitos virtuales: si es servicio sin conexión no puedo controlar hacia dónde van los paquetes, pero si cuando es a la conexión. En estos casos hago que eviten la zona de congestión, a esto se lo llama admisión de circuitos virtuales, son caminos óptimos alternativos. Para encontrarlos, se borran los caminos con tráfico del esquema de red y se vuelve a analizar el camino más corto.
 - d. Atenuación de las fuentes de tráfico: consiste en que periódicamente, los routers, envían feedbacks con indicaciones a las fuentes de tráfico para evitar congestiones.

La primer técnica es el aviso hacia atrás a la fuente, esto empeora el tráfico agregando un paquete más a la red.

La segunda técnica es algo más lenta y consiste en avisar a los routers hacia adelante mediante una marca en un paquete de información.

La tercer técnica es la de presión hacia atrás, que consiste en que cada router le avisa a su inmediato anterior que reduzca la

intensidad de tráfico o se saturará el canal. Si el canal ya está saturado, nunca va a llegar dicho mensaje al router anterior, esto hace que se sature aún más el canal al no disminuir la tasa de bits, y ahora el router al que no le llegó el aviso identifica que el canal está saturado y le notifica al router anterior a él.

- e. Descarte de paquetes: se identifican paquetes que no son tan prioritarios y se los descarta. En general son los que corresponden a una conexión de streaming; entre paquetes de datos y de control, son menos importantes los datos.

- 2.
3. 2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329
4. Los campos de fragmentación son: identificación, flags y fragment offset.
5. En IPv6 los routers no fragmentan.
6. Fragmentación transparente: se fragmenta a la salida de cada router y se vuelve a unir antes de entrar al próximo.
Fragmentación no transparente: se fragmenta cuando es necesario (en general cuando sale de la fuente) y se vuelve a unir antes de llegar a destino. Es decir, que a lo largo de la red y diferentes routers, la información viaja fragmentada.
7. Se sobredimensiona o se usa el algoritmo de balde agujereado (Entran los paquetes en gran cantidad, pero salen a velocidad controlada, evita picos altos de tráfico y fluidez estable, reduciendo el jitter. Si llegan de más se descartan).
8. TCP: tiene un campo de checksum obligatorio y utiliza ACKs y retransmisión automática.
UDP: El control es opcional, pero si lo utiliza es checksum.
9. El tamaño de ventana no es fijo, sino que se ajusta dinámicamente en función del comportamiento de la red, con el fin de mantener un flujo eficiente sin provocar congestión.
Al comenzar una conexión, aplica el algoritmo de “slow start” (inicio lento). En esta etapa, la ventana comienza siendo muy pequeña y se duplica cada vez que llega un ACK desde el receptor, lo que implica un crecimiento exponencial de la cantidad de datos transmitidos. De este modo, TCP prueba de forma controlada cuánto tráfico puede soportar la red sin sobrecargarla.
Una vez alcanzado un umbral llamado “threshold”, el crecimiento deja de ser exponencial y pasa a ser aditivo, aumentando la ventana de manera lineal. Este modo se llama “congestion avoidance”. Si durante la transmisión se detecta pérdida de paquetes —ya sea porque expira un temporizador o porque se reciben tres ACK duplicados— TCP interpreta que hay congestión. Entonces, reduce el tamaño de la ventana drásticamente: en el caso del algoritmo Tahoe, vuelve al valor inicial y reinicia el “slow start”, mientras que en Reno o versiones más modernas, reduce la ventana a la mitad y entra en una fase de “fast recovery”, retomando desde allí el crecimiento aditivo.
10. La Maximum Transmission Unit representa el tamaño máximo de paquete que puede circular por una red sin necesidad de fragmentarse. En IPv4,

si un paquete supera el valor de la MTU de un enlace, los routers pueden dividirlo en varios fragmentos más pequeños, cada uno con su propio encabezado IP, para que puedan ser transmitidos y luego reensamblados en el destino. Sin embargo, la fragmentación excesiva degrada la performance, por lo que en las redes modernas se intenta evitarla.

El método utilizado actualmente es el "Path MTU Discovery". Este mecanismo consiste en que el host emisor envía paquetes con el bit DF (Don't Fragment) activado. Si algún router intermedio detecta que el paquete excede su MTU, no lo fragmenta, sino que lo descarta y envía un mensaje ICMP de "Fragmentation Needed" de vuelta al origen. Con esa información, el emisor reduce el tamaño del paquete y lo reenvía, repitiendo el proceso hasta descubrir cuál es la MTU más pequeña de todo el trayecto. De esta forma, los paquetes posteriores se ajustan automáticamente a ese tamaño y no vuelven a fragmentarse.

Segundo parcial

1. Problema de los dos ejércitos.
2. Explicar la multiplexación que realiza la capa de transporte al ejecutar varias aplicaciones simultaneas.
3. Explique que es la multiplexación inversa en capa 4 y qué protocolo la realiza.
4. Explique el concepto de prefijo de red y mascara de subred en IPv4.
5. Explique el problema de la cuenta al infinito en el algoritmo del vector distancia.
6. Describa el funcionamiento y la importancia del campo time to live en IPv4.
7. Explique a que se denomina "socket" en la capa de transporte.
8. Explique el mecanismo de TCP para cargar datos "urgentes" en el buffer de almacenamiento.
9. Explique cómo se indica el tamaño del encabezamiento en IPv4 y en IPv6.
10. Explique cómo se realiza el control de errores en IPv4 y en IPv6.
11. Explique el contenido del campo "protocolo" de IPv4 y como se realiza esta función en IPv6.

1. El problema de los dos ejércitos es una analogía que muestra que, en una comunicación insegura, no se puede garantizar que el último mensaje sea recibido con certeza. Dos ejércitos azules deben coordinar un ataque cruzando un valle controlado por el enemigo. Aunque uno envíe un mensajero con el plan y el otro confirme, ninguno puede estar completamente seguro de que el último mensaje llegó, por lo que nunca pueden saber si realmente atacarán juntos.

En redes, este problema explica por qué la desconexión en TCP no puede asegurarse al 100 %: siempre existe la posibilidad de que el último

mensaje o acuse de recibo se pierda. Por eso, TCP usa un “handshake de tres vías” y timeouts, permitiendo que cada extremo cierre la conexión de forma independiente cuando no recibe más datos.

2. La capa de transporte permite que varias aplicaciones se comuniquen simultáneamente a través de una misma dirección IP.

Cada aplicación usa un puerto diferente (TSAP), que identifica el proceso dentro del host.

Así, los datos que llegan al puerto correcto se entregan a la aplicación correspondiente.

Hay dos maneras de averiguar un puerto post mapper y process server. El primero asocia el nombre de un servicio al número de puerto correspondiente. Y el segundo monitorea varios puertos a la vez, cuando el cliente busca ese servidor con un determinado puerto, utiliza ese mismo TSAP para conectarlo con el servidor.

3. La multiplexación inversa consiste en usar varias conexiones o enlaces en paralelo para transmitir los datos de una misma comunicación, logrando mayor velocidad o confiabilidad.

En capa 4, el protocolo que la realiza es SCTP (Stream Control Transmission Protocol). TCP no la utiliza, ya que es un protocolo unicast (un emisor y un receptor)

4. El prefijo de red es la parte inicial de una dirección IPv4 que identifica a la red a la que pertenece un host. La máscara de subred tiene bits en 1 para el prefijo y bits en 0 para la parte del host.

Por ejemplo:

IP = 192.168.1.10

Máscara = 255.255.255.0 → /24

Prefijo de red: 192.168.1.0/24.

Esto significa que todos los hosts que comiencen con 192.168.1 pertenecen a la misma red.

5. En el algoritmo de Vector Distancia (RIP o Bellman-Ford), cuando un nodo deja de funcionar, los routers vecinos tardan mucho en enterarse. Cada router actualiza su tabla creyendo que otro tiene una mejor ruta, aumentando sucesivamente el número de saltos hacia ese nodo caído. Este conteo sigue creciendo “hasta el infinito”, aunque el destino ya no exista. Por eso se llama problema de la cuenta al infinito.

6. El TTL es un campo de 8 bits en el encabezado IPv4 que se reduce en 1 cada vez que el paquete pasa por un router. Si llega a cero, el paquete se descarta y se envía un mensaje ICMP al emisor. Su función es evitar que los paquetes circulen indefinidamente por la red en caso de errores de enrutamiento o bucles.

7. Un socket es el punto final de una conexión de transporte, formado por la combinación de dirección IP + número de puerto. En programación, un socket es también la interfaz de software que permite a una aplicación enviar o recibir datos a través de la red.

8. TCP posee un mecanismo llamado “datos urgentes” (urgent data) o “urgent pointer”. Cuando una aplicación necesita enviar información prioritaria (por ejemplo, detener un proceso remoto), TCP marca ese

segmento con un bit URG = 1 y usa el campo Urgent Pointer para indicar la posición del dato urgente en el flujo. Esto hace que el receptor lea esos datos antes que el resto del buffer.

9. En IPv4, el tamaño del encabezado es variable (20 a 60 bytes) y se indica en el campo IHL (Internet Header Length), que mide en bloques de 4 bytes. En IPv6, el encabezado tiene tamaño fijo de 40 bytes, por lo tanto no existe campo IHL. Si se necesita más información, se agregan encabezados adicionales (extension headers).
10. En IPv4, el encabezado incluye un campo Header Checksum que permite detectar errores en el propio encabezado IP.
En IPv6, ese campo fue eliminado para agilizar el procesamiento en los routers, ya que la capa de enlace (2) y la de transporte (4) ya incluyen sus propios mecanismos de control de errores (como el checksum de TCP o UDP).
11. En el encabezado de IPv4, el campo Protocol indica qué protocolo de capa de transporte lleva el paquete en su parte de datos (por ejemplo, TCP = 6, UDP = 17, ICMP = 1).
En IPv6, esta función la cumple el campo "Next Header", que indica qué encabezado sigue (puede ser un encabezado adicional o directamente un protocolo de transporte).